PAM을 이용한 인증관리

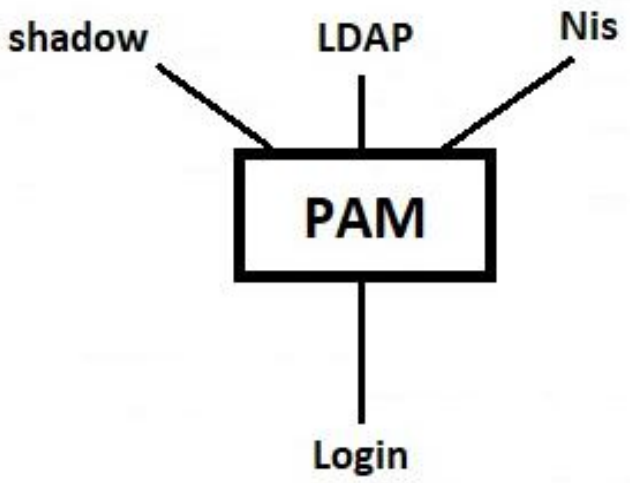
Linux 주요 인증

- 시스템에 로그인해 Shell을 이용하기 위한 인증
- SMTP/POP3/IMAP4 등 메일을 사용하기 위한 인증
- 애플리케이션을 이용하기 위한 인증
- 네트워크 공유 디렉터리에 접근하기 위한 인증

Linux 인증 방식

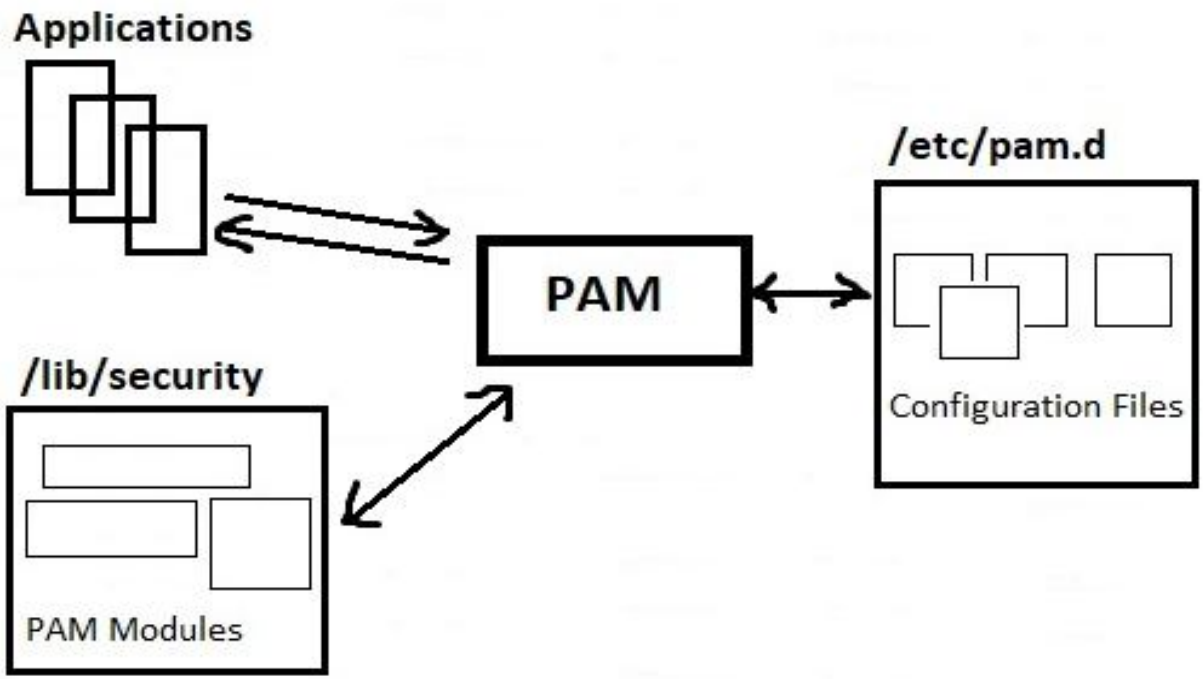
- Password 인증
- LDAP 인증
- SSH 공개키 인증

➔PAM 인증(**중앙 집중형 인증 시스템**)



◆ PAM의 구성

- 라이브러리
  - /lib64/security(또는 /lib/security)
- PAM을 이용하는 서비스 디렉터리
  - /etc/pam.d
  - /etc/pam.d/other



인증 설정 파일

/etc/pam.d

/etc/pam.d/remote

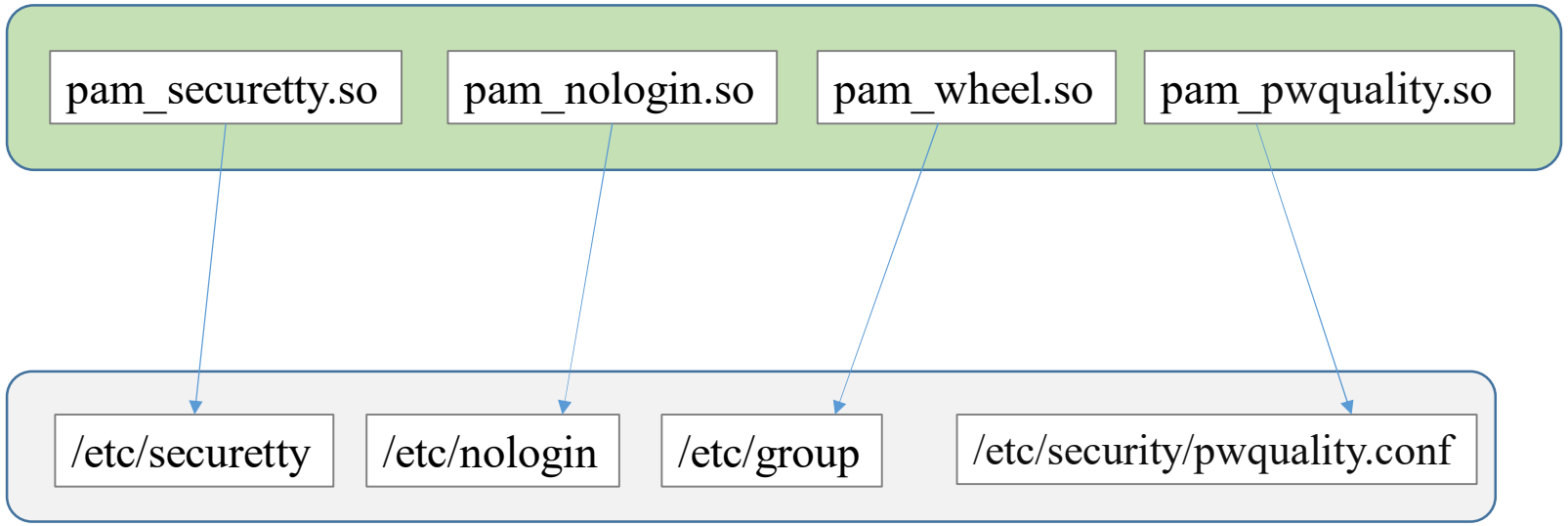
```
#auth        required   pam_securetty.so
#password    requsite   pam_pwquality.so
```

/etc/pam.d/su

```
#auth        required   pam_securetty.so
#password    requsite   pam_pwquality.so
```

모듈 파일

/lib64/security



정책설정파일

PAM 설정 파일 구성

type ❶	control ❷	module_name ❸	module-arguments ❹

```
auth        include     postlogin
account     required    pam_nologin.so
session     include     system-auth
session     required    pam_namespace.so
password    include     system-auth
```

/etc/pam.d/login

❶ Type

- 어떤 타입의 인증이 사용될 것인지를 알려주는 항목

type	설명
Account **(계정정책)**	**사용자 계정을 확인**하는 절차 제공(계정의 접근 통제 및 계정 정책을 관리) - 사용자가 해당 서비스에 접근이 허용되는지 여부 - 계정 활성화/비활성화 여부 확인 - 패스워드 기간 만료 여부를 검사 - 특정 시간대에 접속 시도 가능여부 확인
Auth **(비밀번호확인)**	사용자 **패스워드 유효성 검사**와 같은 서비스 인증 절차에 사용 - 다중 모듈(Kerberos Ticket과 같은 연동도 가능) 사용자를 인증하고 자격증명 절차 제공 - **패스워드를 통해 인증(사용자에게 패스워드를 요청하고 입력받은 정보가 유효한지 검사)**
Password **(패스워드 정책)**	사용자가 패스워드 등의 인증 방법을 변경하도록 할 때 제공하는 방법 **패스워드 변경 시 최소길이/복잡도 설정 등과 관련(사용자 패스워드를 변경할 수 있도록 비밀번호 갱신 관련)**
session	**사용자가 인증 받기 전/후에 해야 할 것을 지정** 홈 디렉터리 마운트/언마운트, 로그인/로그아웃 서비스 제한 등 포함

❷ control

- PAM이 무엇을 해야 할 지를 알려줌

Required (필수)	인증 결과와 관계 없이 **다음 인증 수행**	·인증결과가 성공일 경우, 다른 모듈들이 실패하지 않은 한 요청 허용 ·인증결과가 실패일 경우, 다른 인증을 수행 후 요청 거부
Requisite (필요)	인증결과가 실패일 경우 **즉시 인증 종료**	·인증결과가 성공일 경우, 다음 모듈 실행(최종 결과에 미반영) ·인증결과가 실패일 경우, 즉시 인증 실패를 반환(다른모듈실행안함)
Sufficient (충분)	인증결과가 성공일 경우 **즉시 인증 종료**	·인증결과가 성공일 경우, 즉시 인증 성공 반환 ·인증결과가 실패일 경우, 다음 인증 모듈실행(최종 인증결과에 미반영)
Optional (선택)	**최종 인증결과에 반영되지 않음**	

Play with PAM

required	✗	✓	✓	✓
required	✓	✓	✓	✓
requisite	✓	✗	✓	✓
optional	✓		✗	✗
sufficient	✓		✓	✗
requisite				✓
Results	✗	✗	✓	✓

* /etc/pam.d/system-auth : 로컬 로그인의 인증 설정

```
[root@localhost pam.d]# cat system-auth
auth        required      pam_env.so
auth        sufficient    pam_fprintd.so
auth        sufficient    pam_unix.so nullok try_first_pass
auth        requisite     pam_succeed_if.so uid >= 1000 quiet_success
auth        required      pam_deny.so

account     required      pam_unix.so
account     sufficient    pam_localuser.so
account     sufficient    pam_succeed_if.so uid < 1000 quiet
account     required      pam_permit.so

password    requisite     pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type=
password    sufficient    pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok
password    required      pam_deny.so

session     optional      pam_keyinit.so revoke
session     required      pam_limits.so
-session     optional      pam_systemd.so
session     [success=1 default=ignore] pam_succeed_if.so service in crond quiet use_uid
session     required      pam_unix.so
```

* /etc/pam.d/password-auth : 원격 로그인(ssh, ftp)의 인증 설정

```
[root@localhost pam.d]# cat password-auth
auth        required      pam_env.so
auth        sufficient    pam_unix.so nullok try_first_pass
auth        requisite     pam_succeed_if.so uid >= 1000 quiet_success
auth        required      pam_deny.so

account     required      pam_unix.so
account     sufficient    pam_localuser.so
account     sufficient    pam_succeed_if.so uid < 1000 quiet
account     required      pam_permit.so

password    requisite     pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type=
password    sufficient    pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok
password    required      pam_deny.so

session     optional      pam_keyinit.so revoke
session     required      pam_limits.so
-session     optional      pam_systemd.so
session     [success=1 default=ignore] pam_succeed_if.so service in crond quiet use_uid
session     required      pam_unix.so
[root@localhost pam.d]#
```

Debug	시스템 로그 파일에 디버그 정보를 남기도록 지정
No_warn	모듈이 경고 메시지를 보내지 않도록 지정
Use_first_pass	사용자에게 패스워드 입력을 요구하지 않도록 지정 이전모듈에서 입력 받은 패스워드가 존재하지 않을 경우 인증 실패 반환
Try_first_pass	이전모듈에서 입력 받은 패스워드로 인증 시도 이전에 입력 받은 패스워드가 존재하지 않을 경우 사용자 입력 요구

❸ module_name

- 사용하는 모듈명을 명기하는 부분
- 절대경로를 입력하거나 /lib/security에 있는 모듈명 기입

❹ module-arguments

- 지정한 모듈이 사용하는 인수를 기입
- 여러 인수를 사용하는 경우에는 공백으로 구분
- 인수에 공백을 포함시키려면 대괄호([])를 사용해서 묶음

```
[root@localhost pam.d]# head -4 remote
#%PAM-1.0
auth       required     pam_securetty.so
auth       required     pam_faillock.so deny=3 unlock time=60
auth       substack     password-auth
```

auth required pam_faillock.so deny=3 unlock_time=60

- 인증을 처리하는데 pam_faillock.so 모듈 사용
- 실패 3회(deny=3)이면 30초동안 계정 잠금(unlock)

pam_wheel.so

- root 권한을 얻을 수 있는 사용자를 wheel(또는 group-ID=0)이라는 그룹으로 묶어서 사용하도록 지원하는 모듈
- su 명령과 관련된 /etc/pam.d/su에 사용하면 매우 유용하다

argument	설명
debug	디버깅 관련 정보를 출력한다.
group=그룹명	wheel 또는 GID 0번 그룹을 검사하는 대신에 해당 그룹명으로 인증을 수행한다.
deny	모듈의 동작을 반대가 되도록 설정한다. 만약 wheel 그룹에 속한 사용자가 uid=0을 얻는 시도를 하면 접근을 거부한다.
trust	**wheel 그룹에 속한 사용자가 root 권한을 요구한 경우 PAM_SUCCESS를 리턴값으로 준다.** **즉, wheel 그룹에 속한 사용자들은 암호를 입력하지 않고도 root 권한을 획득할 수 있다**.
use_uid	로그인할 때의 사용자명 대신에 현재의 UID를 사용한다. 다른 계정으로 로그인한 뒤에 su 명령을 사용한 경우가 해당된다.
root_only	단지 wheel 그룹에 속한 사용자 여부만 검사한다.

pam_lisfile.so

- 특정 서비스에 대해 허가 목록이나 거부 목록을 만들 때 사용
- /etc/pam.d/vsftpd 파일에 설정되어 ftp 사용자 거부 목록 파일로 이용

```
[root@www ~]# cat /etc/pam.d/vsftpd
#%PAM-1.0
session    optional     pam_keyinit.so    force revoke
auth       required     pam_listfile.so item=user sense=deny file=/etc/
vsftpd/ftpusers onerr=succeed
auth       required     pam_shells.so
auth       include      password-auth
account    include      password-auth
session    required     pam_loginuid.so
session    include      password-auth
```

[모듈인자(module-argument)]

argument	설명
item=	목록 파일에 이용할 항목을 지정하는데, 사용자인 경우에 item=user로 설정한다. 사용자 이외에도 group, tty, shell, rhost, ruser의 설정이 가능하다.
sense=	목록 파일을 허가 또는 거부로 설정하는 항목이다. 허가이면 allow, 거부이면 deny로 설정한다.
file=	목록 파일의 경로를 지정한다. 해당 파일에 아이템 등록은 한 줄에 하나씩 적어야 한다.
onerr=	succeed 또는 fail이라고 설정하는데, 일반적으로 sense에 설정하는 값의 반대로 지정한다. succeed면 PAM_SUCCESS를 리턴하고, fail이면 PAM_AUTH_ERR 또는 PAM_SERVICE_ERR을 리턴한다.
apply=	특정 사용자(user) 또는 특정 그룹(@group)으로 적용을 제한할 때 사용한다. item 항목이 tty, rhost, shell인 경우에만 의미 있는 제한이 된다.

PAM의 사용 예

예제 1. 모든 계정에 대해 콘솔(Console) 로그인을 막는다.

① /etc/pam.d/login 파일에 다음의 설정을 추가한다.

```
#cat /etc/pam.d/login
 account    required      pam_deny.so
```

② 확인 방법

[CTRL]+[ALT]+[F2]키를 눌러서 2번째 터미널을 호출한 뒤에 로그인을 시도해보면 로그인이 되지 않는 것을 알 수 있다.

예제 2. 일반 계정 사용자 gildong의 텔넷 로그인을 막는다.

① /etc/pam.d/remote 파일에 다음의 설정을 추가

```
# vi /etc/pam.d/remote
 auth     required    pam_listfile.so item=user sense=deny file=/etc/loginusers onerr=succeed
```

② /etc/loginusers 파일을 생성하고, 한 줄에 한 계정 추가

```
# cat /etc/loginusers
 gildong
```

예제 3. 일반 계정 사용자 gildong의 ssh 로그인 허용

[설정]

① /etc/pam.d/sshd 파일에 다음의 설정을 추가

```
# vi /etc/pam.d/sshd
auth     required    pam_listfile.so item=user sense=allow file=/etc/ssh_users onerr=fail
```

② /etc/ssh_users 파일을 생성하고, 한 줄에 한 계정씩 추가

```
# vi /etc/ssh_users
gildong
```

예제 4. 사용자 패스워드의 길이를 최소 12자로 설정하고, 새로운 패스워드 입력할 때 LINUX라는 문구열이 출력되도록 설정

① /etc/pam.d/system-auth 파일에 pam_cracklib.so 항목의 모듈인자 수정

vi /etc/pam.d/system-auth

password requisite pam_cracklib.so try_first_pass retry=3 authok_type=LINUX minlen=12

② 확인 예

예제 5. su 명령어의 사용 gildong 에게만 허용한다.

① /etc/group 파일의 wheel 그룹 항목의 4번째 필드에 gildong 를 추가

```
# vi /etc/group
  wheel:x:10: gildong
```

② /etc/pam.d/su에 다음의 항목을 추가

```
# vi /etc/pam.d/su
 auth   required    pam_wheel.so use_uid debug group=wheel
```

예제 6. 텔넷 로그인 시 패스워드 입력이 3회 이상 틀리면 3분 동안 로그인 제한

① /etc/pam.d/remote에 다음의 항목을 추가

vi /etc/pam.d/remote

auth required pam_tally2.so deny=3 unlock_time=180

→ 보통 기본 1회에 deny 설정 값을 더해서 패스워드 총 4회까지 입력

② 로그인 시도 후 관련 기록 확인

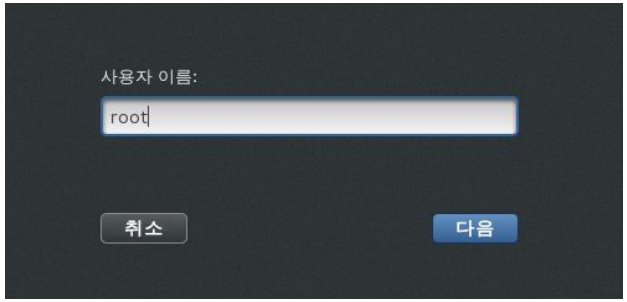
→ pam_tally2 명령으로 관련 정보를 확인

③ 계정 잠금 해제

pam_tally2 –r –u lin

→ lin 사용자의 계정 잠금 상태를 해제

Lab 1. 계정 root로 콘솔 로그인 막기

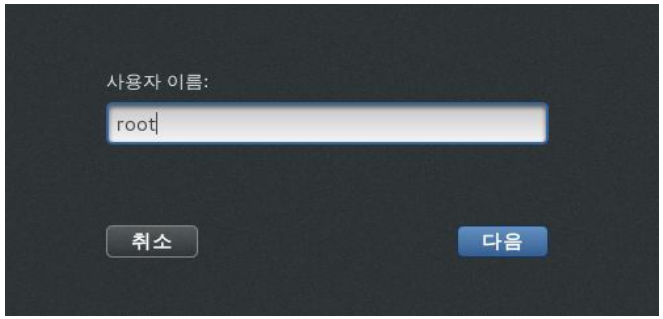



```
[root@localhost pam.d]# ls gdm-password
gdm-password
[root@localhost pam.d]# cat gdm-password
auth       [success=done ignore=ignore default=bad] pam_selinux_permit.so
auth       substack     password-auth
auth       optional     pam_gnome_keyring.so
auth       include      postlogin

account    required     pam_nologin.so
account    include      password-auth

password   substack     password-auth
password   optional     pam_gnome_keyring.so use_authtok

session    required     pam_selinux.so close
session    required     pam_loginuid.so
session    optional     pam_console.so
-session   optional   pam_ck_connector.so
session    required     pam_selinux.so open
session    optional     pam_keyinit.so force revoke
session    required     pam_namespace.so
session    include      password-auth
session    optional     pam_gnome_keyring.so auto_start
session    include      postlogin
[root@localhost pam.d]#
```

auth required pam_succeed_if.so uid >= 1000

```
[root@localhost pam.d]# cat  gdm-password
auth        required      pam_succeed_if.so uid >= 1000
auth     [success=done ignore=ignore default=bad] pam_selinux_permit.so
auth        substack      password-auth
auth        optional      pam_gnome_keyring.so
auth        include       postlogin
```

pam_succeed_if.so : UID가 1000일 경우에만 true 값을 반환하는 모듈 실패 시 아래 라인들을 수행함



Lab 2. 명령어 su 사용 시 wheel 그룹 멤버들은 패스워드 없이 로그인

```
[root@localhost pam.d]# pwd
/etc/pam.d
[root@localhost pam.d]# cat su
#%PAM-1.0
auth            sufficient      pam_rootok.so
# Uncomment the following line to implicitly trust users in the "wheel" group.
#auth           sufficient      pam_wheel.so trust use_uid
# Uncomment the following line to require a user to be in the "wheel" group.
#auth           required        pam_wheel.so use_uid
auth            substack        system-auth
auth            include         postlogin
account         sufficient      pam_succeed_if.so uid = 0 use_uid quiet
account         include         system-auth
password        include         system-auth
session         include         system-auth
session         include         postlogin
session         optional        pam_xauth.so
[root@localhost pam.d]#
```

```
[gildong@localhost ~]$ whoami
gildong
[gildong@localhost ~]$ su - test01
암호:
마지막 로그인 실패: 일 10월  8 11:33:53 KST 2023 일시 pts/1
[test01@localhost ~]$
[test01@localhost ~]$ whoami
test01
[test01@localhost ~]$
```

```
[root@localhost pam.d]# cat /etc/group | grep wheel
wheel:x:10:
[root@localhost pam.d]#
```

auth sufficient pam_wheel.so trust use_uid

```
[root@localhost pam.d]# pwd
/etc/pam.d
[root@localhost pam.d]# cat su
#%PAM-1.0
auth            sufficient      pam_wheel.so trust use_uid
auth            sufficient      pam_rootok.so
# Uncomment the following line to implicitly trust users in the "wheel" group.
#auth           sufficient      pam_wheel.so trust use_uid
# Uncomment the following line to require a user to be in the "wheel" group.
#auth           required        pam_wheel.so use_uid
auth            substack        system-auth
auth            include         postlogin
```

gpasswd –a gildong wheel

cat /etc/group | grep wheel

```
[root@localhost /]# gpasswd -a gildong wheel
사용자 gildong을(를) wheel 그룹에 등록 중
[root@localhost /]#
[root@localhost /]# cat /etc/group | grep wheel
wheel:x:10:gildong
[root@localhost /]#
```

```
[gildong@localhost /]$ su - test01
마지막 로그인: 일 10월 15 11:09:48 KST 2023 일시 pts/1
마지막 로그인 실패: 일 10월 15 11:18:10 KST 2023
마지막 로그인 후 1 번의 로그인 시도가 실패하였습니다.
[test01@localhost ~]$
```

```
[root@localhost ~]# gpasswd -a root wheel
사용자 root을(를) wheel 그룹에 등록 중
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# cat /etc/group | grep wheel
wheel:x:10:gildong,root
[root@localhost ~]# exit
logout
[gildong@localhost /]$ su - root
마지막 로그인: 일 10월 15 11:23:47 KST 2023 일시 pts/1
[root@localhost ~]#
```

Lab 3. wheel 그룹 멤버들만 명령어 su 사용 (사용시 패스워드 입력 필수)

auth required pam_wheel.so use_uid

```
[root@localhost pam.d]# cat su
#%PAM-1.0
auth            required        pam_wheel.so use_uid
auth            sufficient      pam_rootok.so
# Uncomment the following line to implicitly trust users in the "wheel" group.
#auth           sufficient      pam_wheel.so trust use_uid
# Uncomment the following line to require a user to be in the "wheel" group.
#auth           required        pam_wheel.so use_uid
auth            substack        system-auth
auth            include         postlogin
```

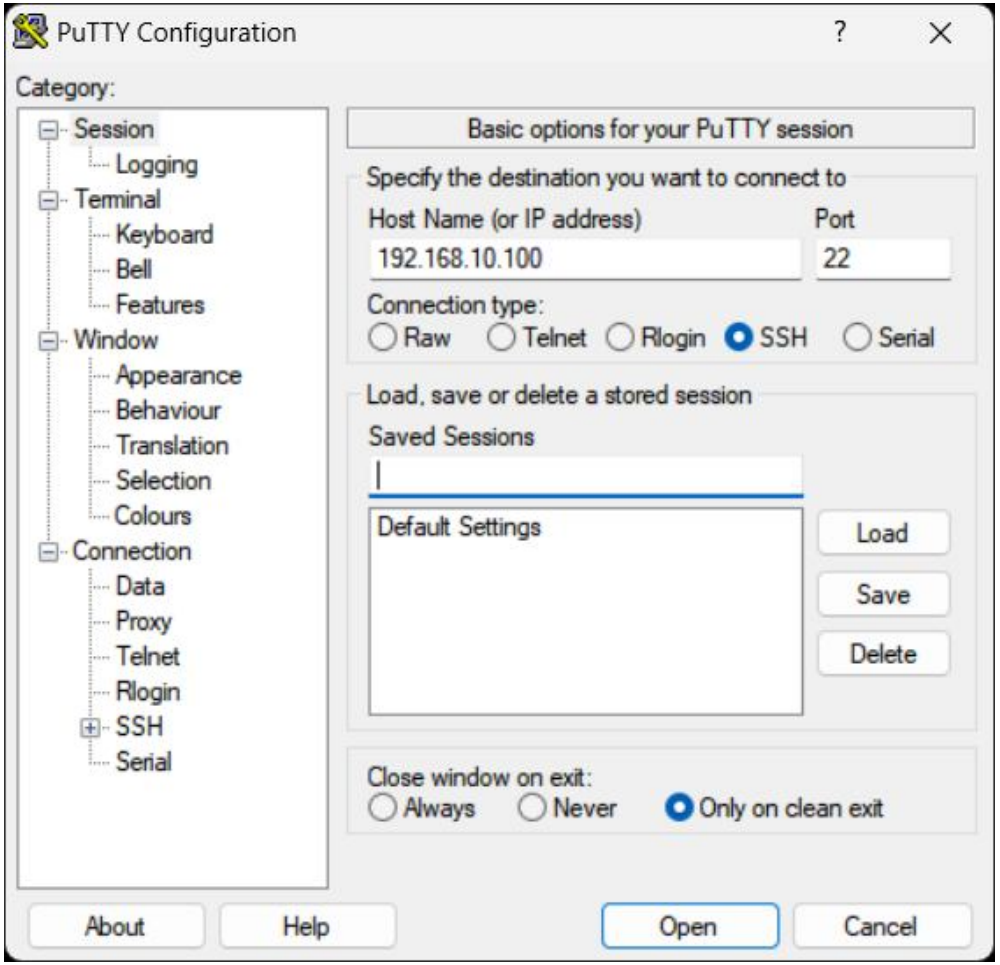
```
[gildong@localhost /]$ cat /etc/group | grep wheel
wheel:x:10:gildong,root
[gildong@localhost /]$
[gildong@localhost /]$ su - test01
암호:
마지막 로그인: 일 10월 15 11:44:15 KST 2023 일시 pts/2
[test01@localhost ~]$
[test01@localhost ~]$ whoami
test01
[test01@localhost ~]$ su - test02
암호:
su: 권한 부여 거부
[test01@localhost ~]$ su - root
암호:
su: 권한 부여 거부
[test01@localhost ~]$ exit
logout
[gildong@localhost /]$ su - root
암호:
마지막 로그인: 일 10월 15 11:24:57 KST 2023 일시 pts/1
마지막 로그인 실패: 일 10월 15 11:45:26 KST 2023 일시 pts/2
마지막 로그인 후 1 번의 로그인 시도가 실패하였습니다.
[root@localhost ~]#
```

cat /etc/group | grep wheel
whoami
su – test01
whoami
su – test02
exit
su - root

Lab 4. 원격 접속 사용 시간 제한

```
[root@localhost pam.d]# pwd
/etc/pam.d
[root@localhost pam.d]# ls sshd
sshd
[root@localhost pam.d]# cat sshd
#%PAM-1.0
auth       required     pam_sepermit.so
auth       substack     password-auth
auth       include      postlogin
account    required     pam_nologin.so
account    include      password-auth
password   include      password-auth
# pam_selinux.so close should be the first session rule
session    required     pam_selinux.so close
session    required     pam_loginuid.so
# pam_selinux.so open should only be followed by sessions to
text
session    required     pam_selinux.so open env_params
session    optional     pam_keyinit.so force revoke
session    include      password-auth
session    include      postlogin
[root@localhost pam.d]#
```

cd /etc/pam.d
cat sshd


PuTTY Configuration
Category:
Session
Logging
Terminal
Keyboard
Bell
Features
Window
Appearance
Behaviour
Translation
Selection
Colours
Connection
Data
Proxy
Telnet
Rlogin
SSH
Serial
Basic options for your PuTTY session
Specify the destination you want to connect to
Host Name (or IP address)
Port
192.168.10.100
22
Connection type:
Raw
Telnet
Rlogin
SSH
Serial
Load, save or delete a stored session
Saved Sessions
Default Settings
Load
Save
Delete
Close window on exit:
Always
Never
Only on clean exit
About
Help
Open
Cancel

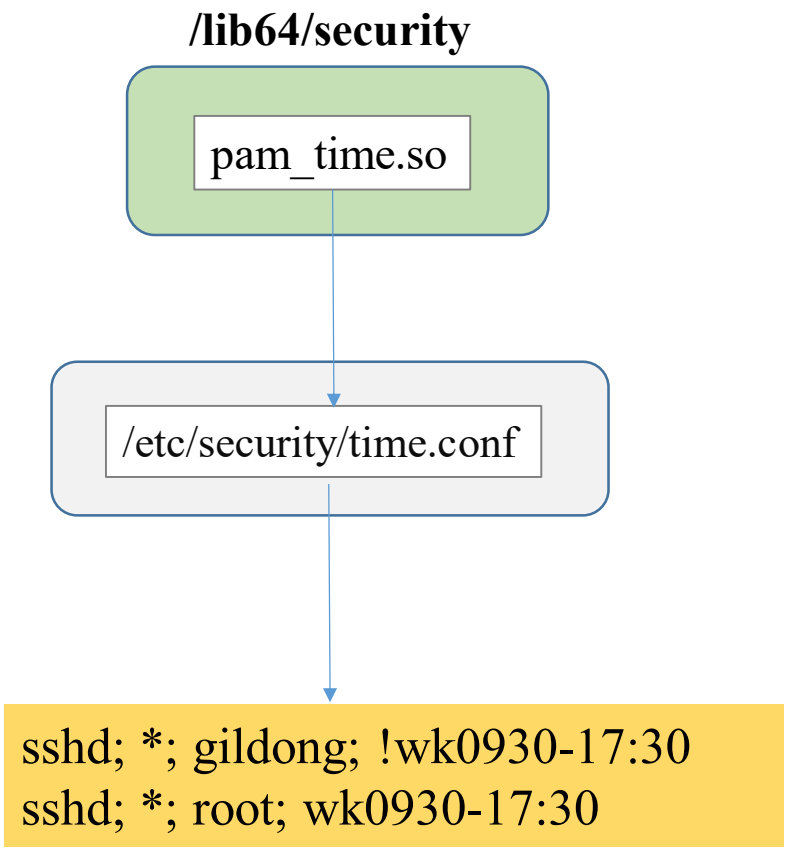
PuTTY Security Alert
The server's host key is not cached in the registry. You have no guarantee that the server is the computer you think it is.
The server's rsa2 key fingerprint is:
ssh-rsa 2048 61:86:54:62:21:59:bd:60:83:9a:e8:c8:93:f9:bf:f1
If you trust this host, hit Yes to add the key to PuTTY's cache and carry on connecting.
If you want to carry on connecting just once, without adding the key to the cache, hit No.
If you do not trust this host, hit Cancel to abandon the connection.
예(Y)
아니요(N)
취소
도움말

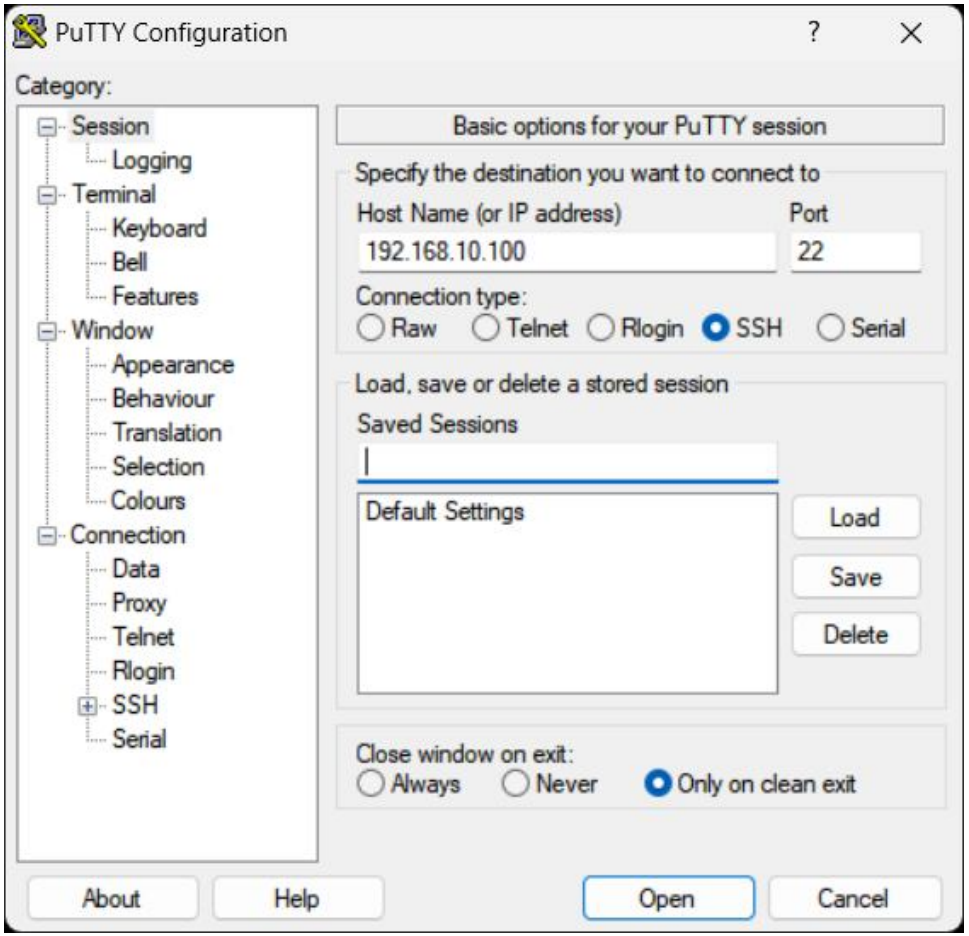
gildong@localhost:~
login as: gildong
gildong@192.168.10.100's password:
Last login: Sun Oct 15 11:08:08 2023
[gildong@localhost ~]$

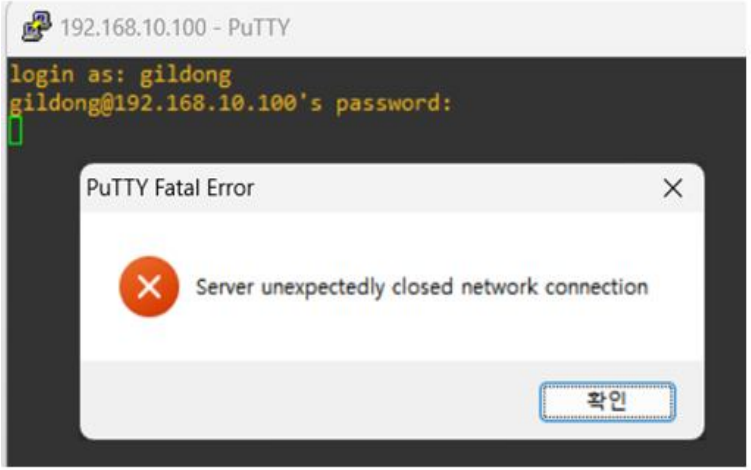
- 원격 접속 사용 시간을 평일 9시 30분부터 17 시 30분으로 제한

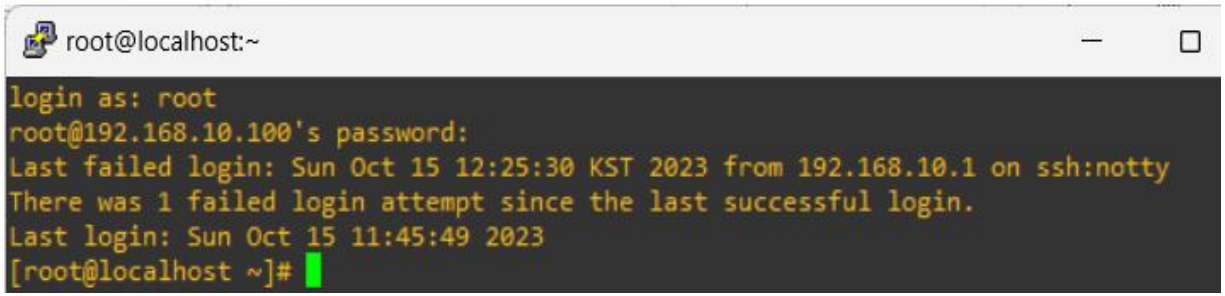
```
[root@localhost pam.d]# cat sshd
#%PAM-1.0
account     required      pam_time.so
auth        required      pam_sepermit.so
auth        substack      password-auth
auth        include       postlogin
account     required      pam_nologin.so
account     include       password-auth
password    include       password-auth
```

```
[root@localhost security]# pwd
/etc/security
[root@localhost security]# ls time.conf
time.conf
[root@localhost security]# tail -4 time.conf
# End of example file.
#
sshd; *; gildong; !Wd0930-1730
sshd; *; root; Wd0930-1730
[root@localhost security]#
```




PuTTY Configuration
Category:
Session
Logging
Terminal
Keyboard
Bell
Features
Window
Appearance
Behaviour
Translation
Selection
Colours
Connection
Data
Proxy
Telnet
Rlogin
SSH
Serial
Basic options for your PuTTY session
Specify the destination you want to connect to
Host Name (or IP address)
Port
192.168.10.100
22
Connection type:
Raw
Telnet
Rlogin
SSH
Serial
Load, save or delete a stored session
Saved Sessions
Default Settings
Load
Save
Delete
Close window on exit:
Always
Never
Only on clean exit
About
Help
Open
Cancel


192.168.10.100 - PuTTY
login as: gildong
gildong@192.168.10.100's password:
PuTTY Fatal Error
Server unexpectedly closed network connection
확인


root@localhost:~
login as: root
root@192.168.10.100's password:
Last failed login: Sun Oct 15 12:25:30 KST 2023 from 192.168.10.1 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Sun Oct 15 11:45:49 2023
[root@localhost ~]#

Lab 6. 콘솔로그인 시 패스워드 정책 설정

```
#vi /etc/pam.d/password-auth
  auth      required   pam_tally2.so unlock_time=10
  account  required   pam_tally2.so
```

<<확인>>

```
#pam_tally2
#pam_tally2 –r –u gildong
#pam_tally2 -r
```

pam_tally2.so

argument	설명
deny=*N*	로그인 시도가 N번 실패하면 접근을 차단
lock_time=*N*	로그인 실패 후에 N초 동안 접근을 차단
unlock_time=*N*	관리자가 정한 일정 횟수 이상 로그인에 실패했을 경우 N초 동안 접근을 차단 해당 시간 동안은 관리자가 계정을 해제하기 전까지는 계정잠김
root_unlock_time=*N*	root 사용자가 일정 횟수 이상 로그인에 실패했을 경우 N초 동안 접근 차단
file=경로	카운트 내역을 기록하는 파일 경로를 기록 기본 파일명은 /var/log/tallylog
no_log_info	syslog에 메시지를 전달하지 않음
silent	관련 정보를 출력하지 않음

```
[root@localhost /]# su root
[root@localhost /]# exit
exit
[root@localhost /]# exit
logout
[gildong@localhost 바탕화면]$ su root
암호:
```

```
auth        sufficient      pam_rootok.so
auth        substack        system-auth
```

```
auth        required        pam_env.so
auth        sufficient      pam_fprintd.so
auth        sufficient      pam_unix.so nullok try_first_pass
auth        requisite       pam_succeed_if.so uid >= 1000 quiet_success
auth        required        pam_deny.so
```